

02 - 02- Les modes de transmission des maladies héréditaires Pt.2 - Pr. Aboussair

(0:03 - 0:40)

Bonjour, le cours d'aujourd'hui est intitulé les modes de transmission des maladies héréditaires, qu'elles soient mendéliennes ou non mendéliennes. Maintenant, on va passer à l'hérédité autosomique récessive. Pour ce mode de transmission, les gènes impliqués sont localisés sur les autosomes du chromosome 1 au chromosome 22.

(0:44 - 1:16)

De même, seuls les sujets porteurs de deux allèles mutées d'un même gène sont malades. Il faut que l'allèle maternelle et l'allèle paternelle soient tous les deux mutées pour qu'on ait la pathologie autosomique récessive. On peut avoir deux mutations identiques, aussi bien sur l'allèle maternelle que l'allèle paternelle.

(1:17 - 1:35)

Par exemple, la même substitution au niveau des deux allèles. Donc, on va dire que c'est des mutations identiques au mosigote pour le gène délétère. Donc, c'est un sujet qui est homosigote.

(1:35 - 1:56)

On peut dire aussi que la mutation est à l'état homosigote. Donc là, c'est ce que vous voyez. Donc là, deux mutations en rouge sur deux allèles, c'est des mutations à l'état homosigote ou c'est un sujet homosigote malade.

(1:57 - 2:25)

Parfois, on peut avoir deux allèles, mais qui sont porteurs de mutations différentes. Par exemple, sur l'allèle paternelle, on a une délétion d'une cytosine d'un gène. Et sur l'allèle maternelle, on a l'insertion d'une adénine au niveau du même gène.

(2:26 - 2:43)

Donc là, les deux allèles sont mutées. Les deux allèles du même gène sont mutées, mais les mutations sont différentes. Est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on a le droit de parler de mutation à l'état homosigote? Non! Quand on dit mutation à l'état homosigote, ça veut dire que c'est une mutation qui est identique.

(2:44 - 3:17)

Est-ce qu'on peut parler d'une mutation à l'état hétérosigote? Non! Parce que les deux allèles sont mutés. Dans ce cas-là, quand vous avez deux allèles qui sont porteurs de deux mutations

différentes, on va parler de mutation à l'état hétérosigote composite. Et le sujet qui est porteur de ces deux mutations différentes au niveau des deux allèles d'un gène est appelé un sujet hétérosigote composite.

(3:22 - 3:44)

Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la transmission autosomique récessive? Tout d'abord, c'est une hérédité liée aux autosomes. Chromosome non sexuel, du chromosome 1 au chromosome 22. On dit que c'est une transmission horizontale.

(3:45 - 4:04)

Tout simplement parce que les parents sont hétérosigotes sains. Et on a souvent plusieurs atteintes au niveau de la même fratrie, au niveau de la même génération. C'est pour ça qu'on dit que c'est une transmission horizontale.

(4:05 - 4:47)

Les sujets atteints sont homozygotes ou hétérosigotes composites pour l'allèle pathologique. Et ont des parents hétérosigotes sains pour l'allèle délétère. Donc c'est le cas des sujets grand 2, petit 4, grand 2, petit 5 qui sont des hétérosigotes sains et qui ont donné naissance à deux enfants atteints, grand 3, petit 1 et grand 3, petit 4. Les hommes et les femmes ont une probabilité égale, identique d'être atteints.

(4:47 - 5:29)

Parce que c'est un mode de transmission autosomique et non pas lié à l'X. De même, le risque de récurrence, ça veut dire le risque d'avoir un autre enfant atteint par la même maladie après la naissance d'un enfant atteint est de l'ordre de 25%, un quart. Par ailleurs, la descendance d'un sujet atteint est habituellement normale s'il ne se marie pas avec un autre sujet hétérosigote ou homozygote pour la maladie.

(5:29 - 5:58)

Cependant, la consanguinité, ça veut dire le mariage entre apparentés, augmente l'incidence de la maladie d'autant plus que la fréquence de l'allèle délétère est faible. Je m'explique. Plus l'allèle mutée est rare, plus la consanguinité augmente le risque de survenue.

(5:59 - 6:33)

Le risque de survenue de la maladie dans une famille. Voici un schéma qui explique le risque de 25% quand on a des parents hétérosigotes pour une maladie autosomique récessive ou qui ont déjà un enfant atteint d'une pathologie autosomique récessive. Donc le risque est de 25% un quart.

(6:38 - 6:56)

Voici des exemples de pathologies autosomiques récessives à apprendre par cœur pour l'examen. Je vous demande d'apprendre les noms de ces pathologies. Premier exemple est la drépanocytose qui est l'anémie falciforme.

(6:56 - 8:05)

C'est une pathologie autosomique récessive secondaire à des mutations au niveau du codon 6 du gène de la bêta globule appelée gène HPB. Deuxième exemple est la xéroderma pigmentosum qui est une génodermatose rare caractérisée par une sensibilité extrême aux rayons ultraviolets induisant des lésions cutanées, des lésions oculaires ainsi que des cancers cutanés multiples. Troisième exemple de pathologie à transmission autosomique récessive est la myotrophie spinale infantile qui est une maladie neuromusculaire, donc secondaire à des mutations au niveau du gène SMN1 à l'origine d'un dysfonctionnement du motoneurone.

(8:07 - 8:35)

Cette pathologie est souvent fatale dès la petite enfance. Classiquement, le tableau clinique est dominé par une amyotrophie et un déficit musculaire des 4 membres, à la fois proximal et distal. Donc l'amyotrophie spinale est classée en type 1, donc c'est la forme infantile dont les symptômes apparaissent avant l'âge de 2 mois.

(8:35 - 9:24)

Ce sont des enfants qui sont très hypotoniques et qui ne vont jamais acquérir la position assise et dont le pronostic est rapidement fatal. Les enfants avec une amyotrophie spinale intermédiaire ou de type 2 vont apprendre à s'asseoir, mais ils ne pourront jamais marcher. De même que les sujets atteints de l'amyotrophie spinale de type 3, ils vont s'asseoir, ils vont acquérir la marche, mais la probabilité de la conserver après respectivement l'âge de 10 ans et 40 ans d'évolution est de 70 et 22%.

(9:28 - 10:48)

Dernier exemple est l'hyperplasie congénitale des suénales, donc due dans 90% des cas à un déficit ou 21 hydroxylases dont je vous ai parlé au tout début de ce cours-là. Une autre chose dont j'aimerais bien insister, c'est que devant une hypotonie chez un enfant consanguin, donc il faut penser à l'amyotrophie spinale infantile. Regardons l'hérédité liée à l'X.

Les gènes impliqués sont localisés sur le chromosome X. Le caractère récessif lié à l'X s'exprime toujours chez l'homme hémizygote. Chez la femme, ce caractère récessif lié à l'X ne s'exprime en théorie qu'à l'état homozygote, ce qui correspond à une situation rare. Les caractéristiques de ce mode de transmission sont les suivantes.

(10:49 - 11:28)

Premièrement, les gènes impliqués dans les maladies récessives liées à l'X sont localisés sur le chromosome X. Deuxièmement, les sujets atteints sont le plus souvent des garçons hémizygotes. Je vous ai dit tout à l'heure, parfois on a des femmes atteintes de maladies récessives liées à l'X. Troisième caractéristique, les femmes hétérozygotes sont habituellement asymptomatiques, ça veut dire qu'elles n'ont pas de signes de symptômes de la maladie.

(11:28 - 12:10)

Mais certaines peuvent exprimer la maladie avec une sévérité variable. Quatrième caractéristique, toutes les filles d'un homme atteint sont conductrices ou vectrices de la maladie. Pourquoi ? Parce que le papa a un X et un Y. Et qu'est-ce qu'il donne le papa à ses filles ? Le chromosome X. Si le papa est atteint d'une maladie récessive liée à l'X, ça veut dire que son X est muté, donc il va le transmettre obligatoirement à toutes ses filles.

(12:11 - 12:34)

Donc toutes ses filles seront conductrices, vectrices. De même, le papa, qu'est-ce qu'il transmet comme chromosome sexuel à ses fils ? Il ne transmet que le chromosome Y, alors que l'X est hérité de la maman, chez les garçons. Donc il ne va jamais transmettre l'X muté à ses garçons.

(12:34 - 13:02)

Donc tous les garçons d'un homme atteint seront sains. C'est pour ça qu'il n'y a pas de transmission père-fils dans le mode de transmission récessive liée à l'X. De même, le fils d'une femme hétérozygote conductrice a un risque de 50% d'hériter la maladie.

(13:02 - 13:22)

Tout simplement parce que la maman a deux chromosomes X. Si elle est conductrice, elle aura un X muté et un X normal. Donc le garçon, il hérite un des deux chromosomes X. S'il hérite l'X muté, il sera malade. S'il hérite l'X normal, il sera sain.

(13:22 - 13:53)

Donc il a un risque de 50% d'être atteint. L'analyse de l'arbre généalogique permet de distinguer les conductrices obligatoires et les conductrices potentielles. C'est quoi une conductrice obligatoire ? Une conductrice obligatoire, ça veut dire une dame qui a un chromosome X muté et l'autre normal.

(13:53 - 14:39)

On est sûr à 100% qu'elle a un X muté. Comment on va détecter, reconnaître cette conductrice obligatoire sur un arbre généalogique avant de faire l'étude génétique ? Donc quand il s'agit

d'une fille d'un père malade, c'est le cas des dames grand 2, petit 2, grand 2, petit 4 et grand 2, petit 5. Parce qu'elles vont hériter systématiquement l'X muté de leur papa. Là, ce sont des conductrices obligatoires.

(14:41 - 15:08)

Deuxième cas de conductrice obligatoire, c'est le cas d'une mère qui a un seul garçon malade. Si une mère a un seul garçon malade, il peut s'agir d'une néomutation. Mais comment on peut éliminer cette hypothèse de néomutation ? Si elle a un antécédent familial de la même pathologie récessive liée à l'X.

(15:09 - 15:38)

Par exemple, elle a un frère atteint ou un oncle maternel atteint. Donc une dame qui a un garçon atteint et un antécédent familial du côté maternel, c'est une conductrice obligatoire. Ou bien, une dame qui a deux garçons ou trois garçons atteints de la même pathologie récessive liée à l'X.

(15:39 - 16:03)

Qu'en est-il maintenant d'une conductrice potentielle ? Une conductrice potentielle, c'est la maman d'un garçon malade. Mais il n'y a pas d'autre cas dans la famille. Ou bien, c'est une femme qui a des antécédents familiaux d'une pathologie récessive liée à l'X.

(16:03 - 16:25)

Ça veut dire qu'elle a un frère atteint d'une myopathie de Duchenne. Donc c'est une atteinte des muscles. Mais qui n'a pas encore donné naissance à un enfant malade.

(16:26 - 16:51)

Là, cette dame-là, elle peut être porteuse de l'XMT comme elle peut ne pas l'être. C'est pour ça qu'on dit que c'est une conductrice potentielle. Voici quatre exemples de pathologies récessives liées à l'X.

(16:51 - 17:20)

La première pathologie est la myopathie de Duchenne, appelée également dystrophie musculaire de Duchenne ou de Becker. C'est une dystrophie musculaire des ceintures qui apparaît chez les garçons à partir de l'âge de 4 ans à 5 ans. Ce sont des enfants qui ont jusque-là une bonne acquisition psychomotrice.

(17:22 - 17:57)

Puis à partir de l'âge de 4 ans à 5 ans, on constate une faiblesse musculaire, des difficultés à la marche quand ils n'arrivent plus à monter les escaliers. Quand ils tombent par terre, ils n'arrivent

pas à se relever et le tableau va évoluer jusqu'à la perte de la marche. Dans le cas de la dystrophie musculaire de Duchenne, ces sujets atteints meurent en général au cours de la deuxième décennie de la vie.

(17:59 - 18:57)

Concernant l'hémophilie, l'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due à l'absence totale ou à un déficit d'un facteur de la coagulation. Quand il y a un déficit au facteur de coagulation 8, il s'agit de l'hémophilie A. Si c'est un déficit du facteur 9, ce sera à l'origine de l'hémophilie B. Quant au déficit en G6PD, il est responsable d'une anémie hémolytique résultant d'une hémolyse aiguë en cas de stress oxydatif engendré par la consommation de certains aliments comme les fèves ou certains médicaments oxydants. Et enfin, le daltonisme qui est une anomalie de la vision affectant la perception des couleurs.

(18:58 - 19:50)

Ce sont des gens qui n'arrivent pas à différencier les différentes couleurs. Qu'en est-il de l'hérédité dominante liée ? Dans ce mode de transmission, les gènes impliqués sont localisés sur le chromosome X. Et le caractère dominant se manifeste aussi bien chez les garçons hémizigotes que chez les filles hétérozigotes, puisque c'est un mode de transmission dominant. Qu'est-ce que vous constatez sur l'arbre généalogique Setsuo ? On a l'impression que seulement les femmes sont atteintes.

(19:51 - 20:14)

Mais détrempez-vous, qu'est-ce que vous constatez ? Il y a plein de fausses couches. Ces fausses couches correspondent à des embryons de sexe masculin. Et je viens de le dire, les garçons aussi bien que les filles sont atteints.

(20:15 - 20:52)

Sauf que pour certaines pathologies dominantes liées à l'X, c'est incompatible avec le développement d'un embryon de sexe masculin. Les caractéristiques de ce mode de transmission sont les suivantes. La proportion d'enfants atteints en cas d'union entre une femme atteinte et un homme normal est la même que pour un caractère autosomique dominant.

(20:53 - 21:16)

Tout simplement, la maman a deux couches, la dame ou la femme a deux chromosomes. Un X muté et un X normal. Donc elle va transmettre l'X muté une fois sur deux, ça veut dire dans 50% à ses garçons ou à ses filles.

(21:16 - 21:39)

C'est le même risque que celui d'un caractère autosomique dominant. En revanche, en cas d'union entre un homme atteint et une femme normale, toutes les filles sont atteintes. Parce que l'homme va transmettre son X muté à toutes les filles.

(21:40 - 22:03)

Et là c'est une transmission dominante liée à l'X. Donc la fille, dès qu'elle va hériter un seul X muté, elle va être atteinte. Alors que tous les garçons ne vont recevoir de leur papa que le chromosome Y. Donc tous les garçons seront indemnes, nourmis.

(22:05 - 22:39)

De même, la maladie est souvent moins grave chez la fille que chez le garçon. Parce que chez la fille, elle a un autre X normal dont les gènes vont compenser le gène muté. Alors que chez le garçon, elle peut être létale au cours de la vie embryonnaire si la mutation est au niveau d'un gène important pour le développement embryonnaire.

(22:39 - 23:16)

Donc le développement de l'embryon de sexe féminin peut se faire parce qu'il y a deux exemplaires du même gène. Un exemplaire, un autre exemplaire non muté fonctionnel sur l'autre chromosome X. Alors que chez le garçon, il y a un seul chromosome X. Et si le gène est important pour le développement embryonnaire, donc il est non fonctionnel. Donc ça sera incompatible avec le développement embryonnaire et ça va se solder par des fausses couches spontanées.

(23:17 - 23:44)

Dans ce cas-là, il semble sur l'arbre généalogique que la maladie atteint uniquement les filles. Par ailleurs, la pénétrance peut être incomplète et l'expression variable. Il est à noter que c'est un mode de transmission plus rare que ce précédemment décrit.

(23:49 - 24:16)

Voici deux exemples de pathologies dominantes liées à l'X. Le premier syndrome est le syndrome d'X fragile qui présente la première cause de déficience mentale d'origine monogénique. Ce syndrome peut s'exprimer chez le garçon ou chez la fille.

(24:17 - 25:12)

Il est caractérisé par une déficience intellectuelle légère ou sévère qui peut être associée à des troubles de comportement, à une dysmorphie faciale et à une macro-orchidie chez l'adolescent et l'adulte. Quant au syndrome de Rett, c'est une pathologie caractérisée par un trouble grave et global du développement du système nerveux central. Ce sont des fillettes qui naissent normales

à la naissance, qui ont un bon développement psychomoteur, qui au bout de quelques mois à une année, il y a une régression psychomotrice et puis il y a une diminution du périmètre crânien.

(25:13 - 25:39)

On a une microcéphalie acquise secondaire. Ce sont des fillettes qui naissent avec un périmètre crânien normal. Mais après un intervalle libre, après un délai de quelques mois après la naissance, on constate une cassure de la courbe du périmètre crânien, une régression psychomotrice et des mouvements stéréotypés de l'âme.

(25:43 - 26:36)

Qu'en est-il de l'hérédité hollandrique ? L'hérédité hollandrique, c'est l'hérédité liée au chromosome Y. Ce chromosome Y est pauvre en gènes, à l'exception de ceux intervenant dans les processus de masculinisation ou de la spermatogénèse. Un caractère dû à un gène sur le chromosome Y ne se manifesterait que chez le garçon et répondra à une transmission per fils, puisque le papa ne transmet le chromosome Y qu'à ses fils. En pathologie humaine, en général, on n'a pas de maladie hollandrique, proprement dit.

(26:38 - 27:04)

Je vous ai dit tout à l'heure que les gènes contenus au niveau du chromosome Y sont impliqués dans la spermatogénèse. S'ils sont mutés, ça va se solder par une infertilité, une stérilité. Donc, si le papa est stérile, il n'y a pas de transmission de la mutation à la descendance, puisqu'il est infertile, il est stérile.

(27:05 - 27:39)

Mais maintenant, avec les nouvelles techniques de procréation médicalement assistées, on peut transmettre une infertilité à la descendance. Donc, un papa peut transmettre l'infertilité liée au chromosome Y à ses fils. On a-t-il maintenant des traits hollandriques? C'est le cas, par exemple, de l'hypertrichose auriculaire.

(27:39 - 27:58)

Ce n'est pas une maladie, c'est un trait hollandrique. Donc, vous voyez ce monsieur-là, il a un excès de poils au niveau du conduit auditif externe. C'est ce qu'on appelle une hypertrichose auriculaire.

(27:59 - 28:42)

Cette hypertrichose auriculaire se transmet selon un caractère hollandrique au niveau du chromosome Y. Donc, vous voyez, il y a une transmission père-fils. Et seulement les sujets de sexe masculin qui sont atteints, puisque c'est un caractère hollandrique. Donc, si vous avez un

enfant, un garçon qui a une hypertrichose auriculaire, il faut que le papa soit aussi atteint d'une hypertrichose auriculaire.

(28:46 - 29:18)

On vient de terminer les modes de transmission d'Andalien. Maintenant, on va passer à l'hérédité non-mendélienne. En plus de l'hérédité mendélienne liée à l'ADN nucléaire et qui est liée, qui est responsable des maladies monogéniques.

(29:18 - 29:43)

Donc, c'est lié à un seul gène à la fois. On a une hérédité non-mendélienne qui peut être liée à l'ADN mitochondriale, donc l'ADN cytoplasmique. On peut avoir une hérédité multifactorielle.

(29:43 - 30:30)

Ce n'est pas un gène, un seul gène qui est responsable de la maladie, mais plusieurs gènes qui coopèrent et interagissent avec des facteurs environnementaux. C'est ce qu'on appelle l'hérédité multifactorielle. Et il y a des anomalies chromosomiques qui ont leur manière de se transmettre d'une génération à l'autre en fonction du sexe du parent atteint, en fonction du chromosome impliqué, en fonction de la taille du fragment chromosomique impliqué et en fonction de l'anomalie chromosomique.

(30:30 - 30:43)

Et puis, il y a la pathologie de l'empreinte parentale. Vous savez, on est des sujets diploïdes pour chaque gène. On a un allèle maternel et un allèle paternel.

(30:44 - 31:05)

Je parle des gènes localisés ou situés sur les autosomes du chromosome 1 au chromosome 22. En général, les deux allèles maternels et paternels s'expriment. Ça veut dire qu'ils seront transcrits en ARN messager, puis traduits en protéines.

(31:06 - 31:28)

Mais certains gènes, une centaine de gènes à peu près, ne s'expriment pas de façon bialélique. Ce ne sont pas les deux allèles maternelles et paternelles qui seront transcrits et traduits en protéines. Il y a certains gènes qui sont soumis à empreinte parentale.

(31:28 - 31:56)

Ça veut dire qu'il y a une expression différentielle de l'un des deux allèles en fonction de l'origine parentale, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Ça veut dire qu'il y a un seul allèle de ce gène-là qui sera exprimé en fonction de l'origine parentale. On va revenir sur cette notion-là dans le cours

du syndrome de Prader-Will.

(32:01 - 32:29)

Dans ce cours de quatrième année, on va aborder l'hérédité mitochondriale et l'hérédité multifactorielle. Concernant la pathologie, la transmission chromosome, on va la voir dans le chapitre 2, cytogénétique. Et pour l'empreinte parentale, comme je viens de le dire, on va l'aborder dans le cours du syndrome de Prader-Will.

(32:29 - 32:50)

Revenons à l'hérédité mitochondriale. Vous savez que les mitochondries sont héritées généralement de la mère. Parce que, au cours de la fécondation, c'est juste la chromosome du spermatozoïde qui pénètre le cytoplasme de l'ovule.

(32:50 - 33:15)

Alors que les mitochondries dans la flagelle du spermatozoïde ne vont pas pénétrer dans l'ovule. En général, dans la plupart des cas, les mitochondries qui sont au niveau de l'œuf fécondé sont d'origine maternelle. Exceptionnellement, elles sont d'origine paternelle.

(33:15 - 33:51)

Puisque c'est en général d'origine maternelle, on dit que l'hérédité mitochondriale est une transmission maternelle. Une maladie par mutation de l'ADN mitochondrial va se transmettre par la mère. Les enfants d'un homme malade sont tous sains puisque, en général, les hommes ne transmettent pas leur mitochondrie à leurs enfants.

(33:54 - 34:16)

Il n'y a pas de transmission père-fils puisqu'on a dit que les pères ne transmettent pas les mitochondries. C'est une transmission maternelle. Il y a certains exemples de pathologies mitochondriales, à savoir l'atrophie du nerf optique, qu'on appelle l'atrophie optique de l'Eber.

(34:16 - 34:40)

Dans ce cas-là, ce ne sont pas des gènes de l'ADN nucléaire qui sont mutés, mais des gènes de l'ADN mitochondrial. Et puis, il y a certaines surdités d'origine mitochondriale. Vous voyez en bas un arbre généalogique d'une famille marocaine atteinte d'une surdité mitochondriale.

(34:40 - 35:10)

Donc, les enfants atteints ont hérité de l'ADN mitochondrial de leur maman. Vous savez que dans la cellule, il y a plusieurs mitochondries. Et dans chaque mitochondrie, il y a 2 à 10 molécules d'ADN mitochondrial.

(35:14 - 35:33)

Donc, la maladie va apparaître en fonction de la dose. Ça veut dire la quantité ou le seuil de mitochondries mutées. Parce qu'on peut avoir toutes les mitochondries qui sont mutées.

(35:34 - 35:45)

C'est ce qu'on appelle homoplasmie. On va la voir dans la slide suivante. Ou un mélange de mitochondries mutées et de mitochondries saines.

(35:46 - 36:11)

C'est ce qu'on appelle hétéroplasmie. Donc, la maladie n'apparaît en fonction de la quantité ou le seuil des mitochondries pathologiques. En général, au-delà à partir de 80% de mitochondries mutées, il y a apparition de la maladie.

(36:13 - 36:59)

De même, il y a une variabilité phénotypique en fonction de l'âge et du tissu. De même, les phénomènes pathologiques vont se déclarer dans les tissus qui dépendent en grande partie du métabolisme mitochondrial, à savoir le cerveau, les muscles éthyques, le muscle cardiaque et le foie. Donc, c'est ce qui explique que les mutations du génome mitochondrial sont responsables de nombreuses pathologies, surtout neurologiques et neuromusculaires.

(37:01 - 37:30)

Comme je viens de le dire tout à l'heure, on parle d'hétéroplasmie quand il y a un mélange d'ADN mitochondrial muté et sauvage. Ça veut dire non muté, indemne, dans une cellule. Alors qu'on parle d'homoplasmie quand tout l'ADN d'une mitochondrie est muté ou bien tout l'ADN est sain, sauvage.

(37:31 - 38:01)

On a dit tout à l'heure que le phénotype de la pathologie mitochondriale change en fonction de l'âge et du tissu parce qu'il y a une ségrégation mitotique. Au cours des mitoses, regardons cette cellule-là. Il y avait 50 % d'ADN mitochondrial muté en rose et 50 % d'ADN mitochondrial non muté en noir.

(38:01 - 38:19)

Mais au cours de la réplication, qu'est-ce qui se fait? Il y aura duplication. Donc on va passer ici de 4 molécules vers 8 molécules. Et puis il y aura division, donc séparation 4-4 dans les cellules-ci.

(38:20 - 38:34)

Prenons cet exemple-là. Si on a 4 roses après duplication, 4 roses et 4 noirs. Comment on peut avoir la division par la suite? On peut avoir 4 noirs qui vont passer dans une cellule.

(38:34 - 39:00)

Donc on est passé d'un hétéroplasma à 50 % à un homoplasme sain à 100 %. Donc le phénotype, il peut s'améliorer ou s'aggraver en fonction des résultats de ségrégation mitotique. On peut garder le même pourcentage. On était à 50 % d'hétéroplasma, on l'a gardé dans la cellule au milieu.

(39:01 - 39:30)

Comment on peut passer d'un hétéroplasma à 50 % à un homoplasme muté de 100 %? Donc il y aura une aggravation. Ce qui peut expliquer une aggravation de la maladie avec l'âge. Maintenant, on va passer à l'hérédité multifactorielle.

(39:32 - 40:17)

De nombreuses maladies ont une tendance à être familiales, mais leur répartition ne suit pas les classiques lois de Mendel. Ce fait concerne en particulier les maladies communes comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, des infections neurologiques et psychiatriques, des malformations congénitales ou bien l'asthme. L'étiologie de ces maladies serait due à la combinaison ou à la conjonction de facteurs génétiques et de facteurs d'environnement.

(40:18 - 40:54)

D'où leur nom de maladie à déterminisme multifactoriel ou maladie multifactorielle. L'action conjointe de ces deux grands groupes de facteurs génétiques et d'environnement se retrouve en fait dans toutes les maladies. Ce qui diffère d'une maladie à l'autre, c'est la part respective de chacun d'eux, les facteurs d'environnement ou les facteurs génétiques.

(40:59 - 41:38)

Voici un schéma qui illustre la combinaison des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui seront à l'origine de ces maladies multifactorielles appelées également maladies complexes. Pour l'hérédité multifactorielle, on a deux modèles. Le modèle polygénique ou multifactoriel, d'une part, et d'autre part, le modèle mixte.

(41:39 - 42:25)

Concernant le modèle polygénique ou multifactoriel, on suppose que la susceptibilité à la maladie est sous la dépendance de nombreux gènes, hérédités polygéniques et de facteurs de milieu dont l'effet individuel est petit. Il en résulte que dans la population générale, une distribution

gaussienne courbe en forme de cloche de la susceptibilité. Et de que pour un individu, elle dépasse un certain seuil, la maladie apparaît.

(42:26 - 43:07)

C'est pour ça qu'on dit que c'est une hérédité polygénique à seuil qui intègre les facteurs de milieu dans l'étiologie de la maladie. Il faut noter que ces facteurs de milieu sont de deux types, les uns qu'on peut qualifier de généraux touchent les individus d'une façon aléatoire, les autres au contraire sont familiaux et accentuent la ressemblance entre les individus apparentés. Ce modèle peut expliquer que parmi les sujets apparentés à l'individu atteint, on trouve une proportion plus grande de sujets malades.

(43:07 - 43:53)

En effet, ces individus ont une susceptibilité moyenne supérieure à celle de la population générale, d'où un décalage vers la droite de la distribution de leur susceptibilité. Voici un schéma qui montre la courbe en forme de cloche du de la susceptibilité dans le modèle polygénique au multifactoriel. De même, ce schéma illustre le caractère pathologique qui apparaît à partir d'un seuil.

(43:54 - 44:39)

En outre, il montre le décalage de la courbe de susceptibilité à droite envers chez les apparentés d'un sujet atteint. Ces critères permettent de reconnaître qu'une maladie se transmet selon une hérédité polygénique à seuil, à savoir, le risque relatif est d'autant plus grave que la maladie est plus rare. D'autre part, le risque de récurrence décroît rapidement en fonction du lien de parenté.

(44:39 - 45:15)

Ce risque, par exemple, est d'environ 2 à 4 % chez les apparentés du premier degré d'un sujet ayant une fente labiale. Mais il n'est que de 0,7 % et 0,3 % chez les apparentés respectivement du deuxième et du troisième degré. Troisième critère, c'est le risque chez les apparentés qui augmente en fonction de la gravité de la maladie.

(45:15 - 45:46)

C'est ainsi que la prévalence de la fente labiale chez les apparentés du premier degré est d'environ 2 % si le cas index a une fente labiale unilatérale isolée. Mais elle est de 6 % en cas de fente labiale bilatérale associée à une fente palatine. Quatrième critère, le risque augmente également en fonction du nombre de sujets atteints.

(45:47 - 46:39)

C'est ainsi que les parents ayant donné naissance à deux enfants porteurs d'un spina bifida ou

d'une anencéphalie ont un risque 2 à 3 fois plus grand d'avoir un troisième enfant atteint que des parents qui n'ont eu qu'un seul enfant mal formé. Cinquième critère, les sujets atteints ont un taux moyen de consanguinité légèrement augmenté par rapport à celui de la population générale. Et enfin, le risque de récurrence chez les apparentés du premier degré est approximativement égal à la racine carrée de la prévalence de la maladie dans la population générale.

(46:45 - 47:22)

Concernant le modèle mixte des maladies multifactorielles, dans ce cas, la susceptibilité est sous le contrôle d'un gène majeur dont l'action est modulée par un système polygénique et des facteurs de milieu. À la limite ici, la composante polygénique peut être absente. On arrive à la fin de ce cours.

Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine, incha'Allah. Au revoir et bon courage!